2026 영남고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 II · 17문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 수열의 극한의 성질 · 수렴하는 꼴로 쪼개어 곱하기 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ④

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{4n^2+5}{a_n}=4$, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{2n^2+5n}=8$을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_n}$의 값은? (단, 모든 자연수 n에 대하여 $a_n\neq 0$이다.)

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 24

1. $\dfrac{b_n}{a_n}=\dfrac{b_n}{2n^2+5n}\times\dfrac{2n^2+5n}{4n^2+5}\times\dfrac{4n^2+5}{a_n}$
2. 극한: $8\times\dfrac{2}{4}\times 4=16$

답 ④

2 ∞−∞ 꼴의 극한 (무리식) · 분자 유리화 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ④

$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+an+3}-\sqrt{n^2-bn+1}\right)=2$를 만족시키는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 분자를 유리화하면 $\dfrac{(a+b)n+2}{\sqrt{n^2+an+3}+\sqrt{n^2-bn+1}}$
2. 극한값 $\dfrac{a+b}{2}=2\longrightarrow a+b=4$

답 ④

3 등비급수의 합 · $\sum_{n=1}^{\infty}r^n=\dfrac{r}{1-r}$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ①

상수 r에 대하여 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty}r^n=2$일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{r+1}{2}\right)^n$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $\dfrac{r}{1-r}=2\longrightarrow r=\dfrac{2}{3}$
2. $\dfrac{r+1}{2}=\dfrac{5}{6}\longrightarrow$ 합 $=\dfrac{5/6}{1-5/6}=5$

답 ①

4 급수와 수열의 극한의 관계 · 급수가 수렴하면 일반항 → 0 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}(3a_n-2)=4$일 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{3a_n-1}{a_n+2}$의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

1. $3a_n-2\to 0 \longrightarrow a_n\to\dfrac{2}{3}$
2. $\dfrac{3a_n-1}{a_n+2}\to\dfrac{1}{8/3}=\dfrac{3}{8}$

답 ②

5 지수·로그·삼각함수의 극한 · $e^{2x}-1\sim 2x$, $\sin 2x\sim 2x$, $\ln(1+x)\sim x$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\lim_{x\to 0}\dfrac{(e^{2x}-1)\sin 2x}{x\ln(1+x)}$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

1. $\dfrac{e^{2x}-1}{2x}\cdot\dfrac{\sin 2x}{2x}\cdot\dfrac{x}{\ln(1+x)}\cdot\dfrac{4x^2}{x^2}$
2. 극한값 $=4$

답 ⑤

6 x^n을 포함한 극한으로 정의된 함수 · $0<x<1$, $x=1$, $x>1$로 나누기 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

n이 자연수일 때, 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+1}+2}{3x^n+3}$ $(x>0)$에 대하여 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f(1)+f(2)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{7}{6}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

1. $x=\dfrac{1}{2}$: $x^n\to 0 \longrightarrow f=\dfrac{2}{3}$
2. $x=1$: $f=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$
3. $x=2$: 분자·분모를 x^n으로 나누면 $f=\dfrac{x}{3}=\dfrac{2}{3}$
4. 합 $=\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}=\dfrac{11}{6}$

답 ⑤

7 부분분수로 나타낸 급수 (나머지정리) · $n^4+n^2+1=(n^2-n+1)(n^2+n+1)$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

수열 $\{a_n\}$과 자연수 n에 대하여 x에 대한 다항식 $x-(x^4+x^2+1)a_n$이 $x-n$으로 나누어떨어질 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. 나머지정리: $n-(n^4+n^2+1)a_n=0 \longrightarrow a_n=\dfrac{n}{n^4+n^2+1}$
2. $a_n=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n^2-n+1}-\dfrac{1}{n^2+n+1}\right)$
3. $n^2+n+1=(n+1)^2-(n+1)+1$이므로 서로 소거
4. 합 $=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$

답 ③

8 로그미분법 · $f(x)=e^{(\ln x)^2}$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ④**

$f(x)=x^{\ln x}$ $(x>0)$에 대하여 $f'(e)$의 값은?

① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{2}{e}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ e

1. $f'(x)=e^{(\ln x)^2}\cdot\dfrac{2\ln x}{x}$
2. $f'(e)=e\cdot\dfrac{2}{e}=2$

답 ④

9 몫의 미분법과 삼각함수의 극한 · $g(x)=x\cos x-\sin x$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

함수 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ $(x>0)$에 대하여 함수 $g(x)=x^2f'(x)$라고 할 때 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{g'(x)}{3x^2}$의 값은?

① -1 ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. $f'(x)=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2} \longrightarrow g(x)=x\cos x-\sin x$
2. $g'(x)=\cos x-x\sin x-\cos x=-x\sin x$
3. $\dfrac{-x\sin x}{3x^2}=-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\to -\dfrac{1}{3}$

답 ②

10 삼각함수의 덧셈정리 · $\sin(\alpha+\beta)=1$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\sin(\alpha-\beta)=-\frac{7}{25}$, $\sin\alpha\cos\beta=\frac{9}{25}$일 때, $\sin\alpha+\sin\beta$의 값은? (단, $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, $0<\beta<\frac{\pi}{2}$이다.)

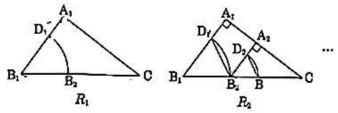
① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

1. $\cos\alpha\sin\beta=\frac{9}{25}+\frac{7}{25}=\frac{16}{25}$
2. $\sin(\alpha+\beta)=\frac{9}{25}+\frac{16}{25}=1 \longrightarrow \alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$
3. $\sin^2\alpha=\sin\alpha\cos\beta=\frac{9}{25} \longrightarrow \sin\alpha=\frac{3}{5}$, $\sin\beta=\cos\alpha=\frac{4}{5}$
4. 합 $=\frac{7}{5}$

답 ④

11 등비급수의 활용 (닮은 도형) · 닮음비 $\frac{\overline{B_2C}}{\overline{B_1C}}=\frac{3}{5}$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=6$, $\overline{A_1C}=8$이고 $\angle B_1A_1C=90°$인 삼각형 A_1B_1C가 있다. 선분 A_1B_1을 $1:2$로 내분하는 점을 D_1, 점 B_1이 중심이고 선분 B_1D_1이 반지름인 원이 선분 B_1C와 만나는 점을 B_2라 하자. 삼각형 $D_1B_1B_2$에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 점 B_2를 지나고 직선 B_1A_1에 평행한 직선과 선분 A_1C가 만나는 점을 A_2라 하자. 선분 A_2B_2를 $1:2$로 내분하는 점을 D_2, 점 B_2가 중심이고 선분 B_2D_2가 반지름인 원이 선분 B_2C와 만나는 점을 B_3이라 하자. 삼각형 $D_2B_2B_3$에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 n개의 삼각형의 둘레의 길이의 합을 P_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}P_n$의 값은?



① $20+4\sqrt{5}$ ② $20+5\sqrt{5}$ ③ $22+4\sqrt{5}$ ④ $22+5\sqrt{5}$ ⑤ $22+6\sqrt{5}$

1. $\overline{B_1C}=10$, $\overline{B_1D_1}=\overline{B_1B_2}=4$, $\cos B_1=\frac{3}{5}$
2. $\overline{D_1B_2}^2=16+16-2\cdot16\cdot\frac{3}{5}=\frac{64}{5} \longrightarrow \overline{D_1B_2}=\frac{8\sqrt{5}}{5}$
3. 첫 둘레 $8+\frac{8\sqrt{5}}{5}$, $\overline{B_2C}=6$이므로 공비 $\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$
4. $\lim P_n=\frac{5}{2}\left(8+\frac{8\sqrt{5}}{5}\right)=20+4\sqrt{5}$

답 ①

12 등차수열과 수열의 극한 · 조건을 첫째항·공차로 정리 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

모든 항이 자연수이고 공차가 0이 아닌 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 $a_5 - b_8 = a_3 - b_2 = a_2$를 만족시킨다. $a_k = b_k$를 만족시키는 자연수 k가 존재한다고 할 때, $\lim_{n\to\infty} n\left(3 - \frac{a_n}{b_n}\right)$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $a_n = a + (n-1)d$, $b_n = b + (n-1)e$ (자연수 항 $\longrightarrow$ d, e는 자연수)
2. $a_3 - a_2 = b_2 \longrightarrow d = b + e$, $a_5 - a_2 = b_8 \longrightarrow 3d = b + 7e$
3. $b = 2e$, $d = 3e$, $a_k = b_k \longrightarrow a = 2e(2-k) \longrightarrow k = 1$, $a = 2e$
4. $a_n = e(3n-1)$, $b_n = e(n+1) \longrightarrow 3 - \frac{a_n}{b_n} = \frac{4}{n+1}$
5. $\lim n \cdot \frac{4}{n+1} = 4$

답 ①

13 매개변수로 나타낸 함수의 미분 · $\frac{dy}{dx} = \frac{\sec^2\theta}{\sec\theta\tan\theta} = \frac{1}{\sin\theta}$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

매개변수 $\theta\left(\frac{\pi}{2} < \theta < \pi\right)$로 나타내어진 곡선
$x = \sec\theta$, $y = \tan\theta$
위의 점 (a, b)에서의 접선의 기울기가 $\frac{5}{3}$일 때, ab의 값은?

① $-\frac{15}{16}$ ② $-\frac{5}{16}$ ③ $\frac{1}{16}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

1. $\frac{1}{\sin\theta} = \frac{5}{3} \longrightarrow \sin\theta = \frac{3}{5}$, $\cos\theta = -\frac{4}{5}$
2. $a = \sec\theta = -\frac{5}{4}$, $b = \tan\theta = -\frac{3}{4}$
3. $ab = \frac{15}{16}$

답 ⑤

14 극한으로 정의된 함수와 실근의 개수 · $a_{2n+1}-a_{2n}=2p \to \frac{a_n}{n} \to 2p=3$ · 4.50점 · 난이도 최상

정답 판독 불가

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여 $S_n=pn^2+qn+r$, $a_{2n+1}-a_{2n}=3$ (p, q, r은 상수)이 성립한다. 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n x}{nx^{2n}+n}$으로 정의하자. 실수 t에 대하여 방정식 $f(x)=tx$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, $g(t)=3$을 만족시키는 모든 실수 t의 곱은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $n\geq 2$에서 $a_n=p(2n-1)+q$이므로 $2p=3$
2. 분모를 $nx^{2n}+n$으로 읽으면 $f(x)=\frac{3x}{x^{2n}+1}$의 극한
3. $|x|<1$: $3x$, $x=\pm1$: $\pm\frac{3}{2}$, $|x|>1$: 0
4. $f(x)=tx$의 근: 항상 $x=0$, $t=\frac{3}{2}$일 때만 $x=\pm1$이 추가 $\longrightarrow$ $g(t)=3$
5. 이 읽기로는 곱이 $\frac{3}{2}$이라 보기에 없다

답 판독 불가

15 역함수의 미분법 · $h(x)=f(\ln(x^3+x+1))=x^3+x+2$ · 4.50점 · 난이도 상

정답 ③

미분가능한 함수 $f(x)=e^x+1$에 대하여 $f(\ln(x^3+x+1))$의 역함수를 $g(x)$라 하자. $g'(a)=\frac{1}{28}$이 되도록 하는 실수 a의 값은?

① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

1. $h(x)=e^{\ln(x^3+x+1)}+1=x^3+x+2$
2. $g'(a)=\frac{1}{h'(g(a))}=\frac{1}{3x^2+1}=\frac{1}{28}$ $\longrightarrow$ $x=3$ (증가함수)
3. $a=h(3)=27+3+2=32$

답 ③

16 등비급수의 합 (제곱·짝수항) · $\frac{a}{1-r}=6,\ \frac{a^2}{1-r^2}=12$ · 5.00점 · 난이도 중

정답 2

[서술형 1] 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 6,\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = 12$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$의 값을 구하시오.

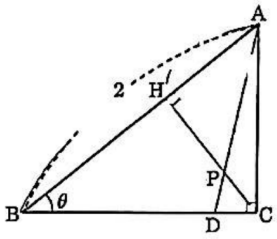
1. 두 식을 나누면 $\frac{a}{1+r}=2$
2. $6(1-r)=2(1+r) \longrightarrow r=\frac{1}{2},\ a=3$
3. $\sum a_{2n}=\frac{ar}{1-r^2}=\frac{3/2}{3/4}=2$

답 2

17 삼각함수의 극한의 도형 활용 (외접원) · 사인법칙: $2R=\frac{\overline{AC}}{\sin\angle APC}$ · 5.00점 · 난이도 상

정답 π

[서술형 2] 그림과 같이 $\angle C=90°$이고 $\overline{AB}=2$인 삼각형 ABC가 있다. 점 D는 선분 BC 위에 있고 $\angle CBA=\angle BAD$를 만족시킨다. 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H, 두 선분 AD와 CH의 교점을 P라 하고 $\angle CBA=\theta$, 삼각형 APC의 외접원의 넓이를 $f(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta\to 0+}\frac{f(\theta)}{\theta^2}$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<\frac{\pi}{4}$이다.)



1. $\overline{AC}=2\sin\theta,\ \angle BAC=90°-\theta$
2. $\angle PAC=\angle BAC-\angle BAD=90°-2\theta,\ \angle PCA=\angle HCA=\theta$
3. $\angle APC=180°-(90°-2\theta)-\theta=90°+\theta$
4. $R=\frac{2\sin\theta}{2\cos\theta}=\tan\theta \longrightarrow f(\theta)=\pi\tan^2\theta$
5. $\lim_{\theta\to 0+}\frac{\pi\tan^2\theta}{\theta^2}=\pi$

답 π